

TPF PV-Methode A: Konvergenzanalyse der äußeren Q-Schleife

Zusammenfassung

1 Der Algorithmus (Methode A)

Die äußere Schleife aktualisiert die Blindleistung q an den PV-Knoten, während die innere Fixpunktiteration (FPI) die Spannungen berechnet:

$$q^{(\ell+1)} = q^{(\ell)} - \omega D^{-1} g(q^{(\ell)}), \quad g_k(q) = V_{\text{spec},k}^2 - |V_k(q)|^2. \quad (1)$$

- $D = \text{diag}(2X_{kk})$ mit $X_{kk} = \text{Im}(Z_B[k, k])$ (Thévenin-Approximation, konstant).
- Innere FPI: $V_{n+1} = K (S^* \odot V^{*-1}) + L$ mit $K = -Y_{dd}^{-1}$, $L = K Y_{ds} v_s$ (beide konstant).

2 Herleitung der Jacobi-Matrix J_G

Mit dem Update-Operator $G(q) = q - \omega D^{-1} g(q)$ gilt:

$$J_G = \frac{\partial G}{\partial q} = I - \omega D^{-1} \frac{\partial g}{\partial q}. \quad (2)$$

Da V_{spec} konstant ist, folgt $\frac{\partial g}{\partial q} = -H$ mit der wahren Sensitivitätsmatrix

$$H_{kj} = \frac{\partial |V_k|^2}{\partial q_j}. \quad (3)$$

Einsetzen liefert:

$$\boxed{J_G = I + \omega H D^{-1}}, \quad \text{Konvergenz} \iff \rho(J_G) < 1. \quad (4)$$

Bemerkung zur Reihenfolge: $D^{-1}H$ und HD^{-1} sind ähnlich und besitzen dieselben Eigenwerte; für den Spektralradius $\rho(J_G)$ ist die Reihenfolge daher unerheblich.

3 Warum Approximation D statt echter Sensitivität H ?

	Wahre H	Thévenin D
Kosten	n_{pv} volle Lastflüsse	gratis (Diagonale)
Änderung pro Iteration	ja	nein (konstant)
Batch-/Tensorstruktur	zerstört	erhalten
Genauigkeit	exakt	gut bei $H \approx D$

- K, L, D werden *einmalig* vorberechnet $\Rightarrow$ volle Parallelisierbarkeit (Kernvorteil von TPF).
- H müsste pro äußerer Iteration neu bestimmt werden und würde die batched Matrixmultiplikation aufbrechen (vgl. Methode B).
- Für radiale Netze mit moderatem R/X gilt $H \approx D$, also $\rho(J_G) < 1$.
- Versagt bei hohem R/X (z.B. Salazar, $R/X \approx 5.82$) oder starker PV-PV-Kopplung.

4 Warm-Start der inneren Schleife

Die Spannung V wird *einmal* vor der äußeren Schleife initialisiert und über $\mathbf{V_init}=V$ in jede innere FPI weitergereicht:

- $\ell = 0$: Flat-Start $V = 1$.
- $\ell \geq 1$: Start von der zuvor konvergierten Lösung.

Nur q (und damit s_{work} an PV-Knoten) ändert sich zwischen äußeren Iterationen.

5 Beobachtungen (Netz sz_20_r005, $\omega = 1.0$)

Parameter: $n_{\text{bus}} = 19$, $n_{\text{pv}} = 1$, $\eta = 0.147$, $\rho = 0.338$, $R/X = 5.82$. Kernaussagen:

	Warm-Start	Cold-Start
Äußere Iterationen	9	9
Innere Iterationen (total)	43	59
Start-Residuum je Outer	schrumpft $\approx \rho$	konstant $\sim 1.1 \cdot 10^{-2}$
Innere Iter. je Outer	fallend (7 $\rightarrow$ 3)	konstant (~ 7)

1. Die Zahl der **äußeren** Iterationen ist unabhängig vom Start und durch $\rho(J_G) = 0.338$ bestimmt.
2. Warm-Start spart $\sim 27\%$ innere Iterationen.
3. Die Start-Residuen der inneren FPI schrumpfen beim Warm-Start geometrisch mit dem Faktor $\approx \rho$:

$$\frac{1.18\text{e-}3}{9.36\text{e-}3} \approx 0.13, \quad \frac{3.50\text{e-}4}{1.18\text{e-}3} \approx 0.30, \quad \frac{1.14\text{e-}4}{3.50\text{e-}4} \approx 0.33 \rightarrow \rho. \quad (5)$$

Das ist ein empirischer Fingerabdruck des Spektralradius.

4. Beim Cold-Start ($V = 1$ pro Outer) geht dieses Signal verloren.

6 Fazit

- Die äußere Konvergenz wird durch $\rho(J_G) = \rho(I + \omega HD^{-1})$ bestimmt.
- Die Thévenin-Approximation D erhält die Tensor-Performance, setzt aber $H \approx D$ voraus.
- Warm-Start beschleunigt nur die innere Arbeit, nicht die Anzahl äußerer Q-Korrekturen.